

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 3º “A” – 3º “B” – 3º “C”
ASIGNATURA: FÍSICA

PROFESORES:

Cabanillas, Ariel – Saez, Liliana

TEMA: Pilas

SD4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1- Evaluación formativa:

- Participación del estudiante en clase
- Cumplimiento de los trabajos escritos y orales.
- Manejo de vocabulario científico.

Tema: PILAS

Objetivos

- ✓ Identificar los distintos tipos de pilas.
- ✓ Reconocer la diferencia entre pila y batería.
- ✓ Diseñar una pila simple.
- ✓ Reflexionar sobre el uso de las pilas en la vida cotidiana.

¿Qué tipos de pilas existen?

Actualmente, podemos encontrar una amplia variedad de pilas en el mercado.

Los distintos tipos de pilas

Existe una gran variedad de pilas. **Su tamaño, su composición, su voltaje o la posibilidad de recargarse** son algunas de sus características.

Pilas no recargables

Las **pilas no recargables** son las pilas más comunes, podrás encontrar muchos tamaños y formas. Según su composición, encontramos **pilas salinas, alcalinas o de litio**. Hagamos un recorrido por las principales formas.

Pilas cilíndricas

Las **pilas salinas** suelen ser más económicas. Su funcionamiento se basa en **cloruro de zinc y cloruro de amonio como electrolito**. Son las que menos duran. Su uso está indicado en **aparatos que se usan con poca frecuencia o que consumen poca energía**, como, por ejemplo, el mando a distancia de un televisor o una báscula.

En esta tabla se detallan las principales características de las pilas salinas:

Nombre	Código IEC	Código ANSI	Longitud	Diámetro	Voltaje
AA	R6	15D	50 mm	14,2 mm	1,5 V
AAA	R03	24D	44,5 mm	10,5 mm	1,5 V
C	R14	14D	46 mm	26 mm	1,5 V
D	R20	13D	58 mm	33 mm	1,5 V
N	R1	910D	30,2 mm	12 mm	1,5 V

Una pila salina tiene la capacidad de contaminar 12.000 litros de agua.

La composición de las **pilas alcalinas** es diferente: están elaboradas con **zinc y dióxido de manganeso**. En este caso, el electrolito es de **hidróxido de potasio**. Por este motivo, **su rendimiento y duración son superiores** a las de una pila salina. Se recomienda que se conserven a temperatura inferiores a 25 °C, ya que el calor acelera las reacciones químicas disminuyendo su potencia con el tiempo. No obstante, tampoco se aconseja que se almacenen en el frigorífico. Por sus características, su uso se suele reservar para **aparatos que consuman mucha energía o que se utilicen con regularidad**, como el mando de un coche teledirigido o una videoconsola.

A continuación, te dejamos una tabla con los tipos de pilas alcalinas más comunes.

Nombre	Código IEC	Código ANSI	Longitud	Diámetro	Voltaje
AA	LR6	15A	50 mm	14,2 mm	1,5 V
AAA	LR03	24A	44,5 mm	10,5 mm	1,5 V
AAAA	LR61	25A	42,5 mm	8,3 mm	1,5 V
C	LR14	14A	46 mm	26 mm	1,5 V
D	LR20	13A	58 mm	33 mm	1,5 V
N	LR1	910A	30,2 mm	12 mm	1,5 V
A23	8LR932	1811A	28,5 mm	10,3 mm	12 V



Una pila alcalina puede llegar a contaminar 167.000 litros de agua.

Por último, hablaremos de las **pilas de litio**. Insistimos en recordar que estamos enumerando pilas no recargables. Las pilas de litio tienen **una autodescarga baja y presentan mayor resistencia a las temperaturas extremas**, desde temperaturas bajo

cero hasta 70 grados. Existen varias composiciones, como el disulfuro de **hierro-litio**, **litio-cloruro de tionilo** y el **dióxido de manganeso-litio**.

Pilas rectangulares

Hay muchos menos aparatos que utilicen las pilas rectangulares. **Su voltaje es superior a los 4,5 V**. Una de las pilas de este tipo más populares es la llamada **pila de petaca**, que se utiliza en experimentos escolares. Como en las pilas cilíndricas, existen **pilas salinas, alcalinas y de litio, con las mismas propiedades**. En esta tabla podrás conocer las más comunes.

Pilas salinas

Nombre	Código	Longitud	Ancho	Espesor	Voltaje
PP6	6F50-2	69,9 mm	34,5 mm	34,5 mm	9 voltios
PP9	6F100	80,2 mm	65,1 mm	51,6 mm	9 voltios

Pilas alcalinas

Nombre	Código	Longitud	Ancho	Espesor	Voltaje
Pila de petaca	3LR12	67 mm	62 mm	22 mm	4,5 voltios
PP3	6LR61	48,5 mm	26,5 mm	17,5 mm	9 voltios
Pila de linterna	4LR25	115 mm	68,2 mm	68,2 mm	6 voltios

Pilas de botón

Son las pilas de **tamaño más pequeño**. Además, **su rendimiento está muy optimizado**: tienen una alta densidad de energía, su descarga es inferior a un 1% al año, son muy económicas, su descarga de voltaje es uniforme, son muy estables ante cambios de temperatura y no se recalientan. Por eso tienen mucha versatilidad y numerosas aplicaciones. Suelen usarse en relojes, audífonos, ordenadores, aparatos médicos o marcapasos. Según su composición, podemos clasificarlas en **alcalinas, de litio, de óxido de plata y zinc-aire** (las que usan habitualmente los audífonos, que cuentan con una lengüeta para facilitar su instalación).

Existe una gran variedad de tipos de pilas de botón, por eso es preciso atender las indicaciones del fabricante para encontrar la pila adecuada.

A pesar de su tamaño, son capaces de contaminar unos 6.000 litros de agua, según datos de la Fundación Ecolec.

Baterías

Debemos aclarar la **diferencia entre una pila y una batería**, ya que muchos fabricantes y comercializadoras denominan batería a las pilas por una traducción incorrecta del inglés, donde ambos términos son recogidos en la palabra “battery”.

Diferencia #1: una pila va agotando su carga y no se puede volver a cargar, a diferencia de una batería, que si se conecta a corriente eléctrica vuelve a cargarse. Por eso, en muchos textos en inglés hacen la diferencia entre “battery” y “rechargeable battery”. Hay que hacer hincapié en que las pilas no deben nunca recargarse y que hacerlo puede entrañar graves peligros.

Diferencia #2: una pila siempre mantendrá su carga si no se utiliza, a diferencia de una batería, que tiende a perder su carga a lo largo de tiempo.

Pilas recargables

Este tipo de pilas suele ser **más caro**, pero al tener la posibilidad de recargarse implica un ahorro además de reducir la cantidad de residuos que se generan. Hablemos de las pilas recargables más habituales.

NiCd

Las pilas recargables de **níquel-cadmio** tienen un rendimiento poco optimizado, ya que **su recarga suele presentar problemas** (el efecto memoria, con cada recarga se reduce el voltaje o la capacidad, dificultando gradualmente el uso del 100% de su energía) y cuenta con cadmio en su composición, que es un elemento muy contaminante. Por todo ello, cada vez se usan menos, a pesar de que a priori presentan mayor número de recargas potenciales que otros modelos de pila recargable.

NiMH

Son pilas recargables de **níquel-metalhidruro**, con **alta densidad energética**. Además, el efecto memoria apenas tiene impacto en este modelo. En contrapartida, tienen **una tasa de autodescarga mayor** que las pilas recargables NiCd, por lo que se indican para aquellos aparatos que efectúan consumos continuos y no intermitentes o esporádicos. Hay que tener en cuenta que existe una versión de baja autodescarga de estas pilas recargables, llamadas **LSD-NiMH**, que salvan esta debilidad.

La recarga de este tipo de pilas ha de efectuarse con cuidado, ya que su velocidad de carga es baja y tienden a recalentarse. Los cambios de temperatura pueden afectar a su rendimiento. Por ello, **han de recargarse en un dispositivo capaz de identificar la carga máxima y detener el proceso**, de otro modo el recalentamiento podría provocar que el electrolito se escape.

Li-ion

Esta denominación hace referencia a las **pilas recargables de litio**, es decir, las baterías que tienen los teléfonos móviles. Por su alta **densidad energética**, **sus reducidas dimensiones**, **su escaso peso y su baja tasa de autodescarga** son versátiles y su uso en móviles hace que se estén desarrollando cada día más mejoras técnicas al respecto. No obstante, su proceso de fabricación es más caro y sus ciclos de carga todavía presentan un alto margen de mejora respecto a otras pilas recargables.

La siguiente tabla te ofrece de un vistazo las principales características de las pilas recargables.

	NiCd	NiMH	Li-ion
Energía específica (W·h/kg)	40–60	60–120	100–265
Densidad energética (W·h/L)	50–150	140–300	250–730
Potencia específica (W/kg)	150	250	250–340
Eficiencia carga/descarga	70–90%	66%	80–90%
Velocidad de autodescarga (%/mes)	10%	30%	8%
Durabilidad (ciclos)	2.000 c (ciclos)	500–1.200 c	400–1.200 c
Voltaje de célula nominal	1,2 V	1,2 V	3,7 V

Recomendaciones de uso

En este listado encontrarás algunas recomendaciones de uso de pilas:

1. Siempre es necesario seguir las **instrucciones del fabricante del dispositivo** en el que vamos a colocar las pilas, así como las **instrucciones del fabricante de las pilas**.
2. En el envase de las pilas encontrarás información como sus **características o la fecha de caducidad**.
3. Fíjate en las **instrucciones de colocación de las pilas**: si no colocas la polaridad de manera correcta, puedes provocar un daño en tu dispositivo.
4. Si no vas a usar el aparato en un largo periodo de tiempo, **retira las pilas** para que no se descargue o sulfaten.
5. Cuando saques las pilas, almacénalas en un **lugar seco, lejos de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños o animales**.
6. Procura **no mezclar pilas** que hayan tenido distinto uso: mezclar pilas nuevas con pilas usadas disminuye el rendimiento de las primeras.
7. Comprueba que son pilas recargables o no recargables. **No pongas a recargar pilas recargables, ya que es peligroso**. Si son pilas recargables, sigue siempre las instrucciones y no intentes usar el aparato de recarga de un modelo para otro que no sea compatible.
8. **Una vez se haga agotado tu pila, deposítala en un punto habilitado para ello**: encontrarás espacios en grandes superficies o en puntos de reciclaje. Recuerda que contienen elementos contaminantes y tóxicos, como el mercurio, cadmio, níquel, litio, plomo, manganeso o zinc.

Actividades

- 1- Elaborar un esquema con los tipos de pilas.
- 2- Investigar en grupos sobre cómo fabricar una pila casera.

3- Realiza el siguiente experimento en grupo de 4 estudiantes:

Experimento: Fabricamos la pila y armamos un circuito elemental. Aquí te explico cómo fabricar una pila sencilla, conocida como **pila de zinc y cobre**

Pasos para construir la pila:

a) Preparar la solución ácida:

Llena el vaso pequeño con vinagre o, si prefieres, disuelve una pequeña cantidad de sal en agua. Esta será la solución electrolítica que facilitará el flujo de electrones entre los electrodos.

b) Preparar el cartón o papel absorbente:

Corta un trozo pequeño de cartón o papel absorbente para que encaje dentro del vaso. Colócalo en la solución para que se empape bien con el líquido. Este papel actúa como un puente entre los electrodos (el zinc y el cobre).

c) Colocar los electrodos:

Coloca la moneda de cobre en el fondo del vaso.

Luego, coloca la tira de zinc en la solución, asegurándote de que no toquen directamente la moneda de cobre, pero que estén lo suficientemente cerca para que puedan interactuar con la solución ácida.

d) Conectar los cables:

Conecta un cable de cobre a la moneda de cobre (electrodo positivo).

Conecta otro cable de cobre a la tira de zinc (electrodo negativo).

Si conectas estos cables a un pequeño dispositivo, como una luz LED, el dispositivo debería encenderse debido al flujo de electricidad generado por la diferencia de potencial entre los dos electrodos.

<https://youtu.be/SNIwLQvMYaw?si=yG0y3J1HjRuIn5eb>